Reporte de Pruebas
mtp.lua

126 pruebas busted; 26 de 26 mutantes muertos
Fixtures de syslog capturados; D-Bus, UDC y /proc sintéticos

Objeto de prueba:	**kindlemtp.koplugin/mtp.lua — núcleo MTP sin KOReader**
Versión probada:	**dc989c9**
Técnicas:	**Equivalence Partitioning, Boundary Value Analysis (3 valores), Decision Table Testing, State Transition Testing (all transitions), Criterios de aceptación de la spec, Error Guessing**
Resultado:	**126 de 126 pruebas pasan**
Fecha:	**15 de octubre de 2026**

Índice

1. Ficha del reporte 3
2. Resumen 3
3. Objeto y base de prueba 3
4. Análisis de riesgo de producto 4
5. Estrategia y criterios de salida 5
6. Técnicas aplicadas 5
6.1 Equivalence Partitioning: 40 casos 5
6.2 Boundary Value Analysis (3 valores): 7 casos 8
6.3 Decision Table Testing: 41 casos 9
6.4 State Transition Testing (all transitions): 23 casos 11
6.5 Criterios de aceptación de la spec: 10 casos 13
6.6 Error Guessing: 5 casos 14
7. Técnicas consideradas y descartadas 15
8. Trazabilidad 15
9. Ejecución 19
10. Cobertura estructural 19
11. Defectos encontrados: 0 21
12. Riesgo residual y recomendaciones 21
13. Criterio de decisión 21
A. Referencias 21
B. Reproducción 22

1. Ficha del reporte

Campo	Valor
Objeto de prueba	`kindlemtp.koplugin/mtp.lua`: probe, bus_name, start, poll, stop, reset, posix_env y las decisiones de main.lua (stop_trigger, should_autostart)
Nivel / tipo	Componente — funcional, caja negra con medición de sentencias
Autor	Daniel Hernández
Fuera del objeto	`main.lua` (widgets de KOReader): solo prueba de humo con stubs, fuera de la suite
Base de prueba	spec: `docs/design.md` (revisado 2026-10-15): Recipe, Probe, State machine, Marker contract, Host detection, Bus name, User experience
Comando	`busted -c -o junit > docs/test-report/junit.xml && luacov && python3 spec/luacov_summary.py docs/test-report/coverage.json`
Versiones con las que corrieron las pruebas	LuaJIT 2.1, busted 2.3.0, luacov 0.17.0, luacheck 1.2.0
Modo del reporte	completo (hay condiciones de riesgo alto)

2. Resumen

126 de 126 pruebas pasan; 0 fallan; 0 omitidas. 0 defecto(s) documentado(s). Técnicas: 6. Cobertura estructural: 248 de 251 sentencias (99%) y 0 de 0 ramas (n/a).

Se diseñaron 126 casos con 6 técnicas sobre `mtp.lua` y se ejecutaron con busted 2.3.0 en LuaJIT 2.1. La cobertura de sentencias de `mtp.lua` sale de luacov (las ramas no se miden: luacov no las reporta). Un mutation check aplicó 26 mutantes a los comportamientos clave y la suite mató 26. El primer pase dejó vivo M25 (sobrante de crash con el responder activo); se agregó DT-R56 y ahora muere. No se encontraron defectos en el código; los fixtures de D-Bus, UDC y /proc son sintéticos porque `device-checks.txt` llegó vacío.

3. Objeto y base de prueba

`mtp.lua` arranca y detiene el responder MTP del Kindle (tizen-mtp) mientras KOReader corre: valida el equipo (7 checks), busca el destino D-Bus, ejecuta la receta de `docs/design.md` (reset, startMtp, señal driveModeStateChanged unicast, stopMtp + `mtp.sh udc disable`), guarda el marcador `/tmp/kindlemtp.active` compartido con KOBridge y restaura preventScreenSaver. Todo efecto pasa por un `env` inyectado; las pruebas usan `spec/fake_env.lua`, que registra cada comando en orden.

Los esperados salen de la spec. Ejemplos literales: 'The drive-mode signal must be **unicast**'; 'After 20 s without a host it stops quietly and returns `timeout`'; 'stop(): idempotent from every state, whoever owns the marker: `stopMtp 1`, then `mtp.sh udc disable`'. Donde la spec calla se declararon los supuestos S1-S8.

Fixtures: `syslog_state2.txt` es el log capturado en el equipo el 2026-10-15 (`mtp-startmtp-log.txt`) y `syslog_no_state2.txt` son sus primeras 21 líneas. ListNames, GetConnectionUnixProcessID, `/proc/2187/stat` y las cintas UDC son sintéticos con el formato de `dbus-send --print-reply` y del kernel, y usan el pid 5225 del log real.

Los esperados de estos casos dependen de supuestos; si un supuesto es falso, esos esperados también.

ID	Supuesto	Casos que dependen
S1	Si la línea de estado 2 llega en el mismo tick en que se cumplen 20 s, gana el host (la spec dice 'after 20 s without a host').	BVA-05
S2	Sin proceso volumd, o con su stat ilegible, volumd no está corriendo: la spec solo rechaza 'if volumd runs'.	DT-R13, DT-R14
S3	Si el syslog tiene menos líneas que al arrancar, rotó después del start y se relee desde la línea 1.	BVA-06
S4	Solo un 0 explícito de isMtpStarted es una caída; una lectura fallida (nil) no corta la transferencia.	DT-R43
S5	Un marcador owner=plugin que este proceso no escribió es el sobrante de un crash, que dejó preventScreenSaver en 1: stop lo pone en 0.	DT-R55, DT-R56
S6	Un marcador malformado con isMtpStarted 1 es de otro dueño.	DT-R52
S7	La búsqueda del nombre de bus va antes del reset dentro de start (la spec solo dice 'una vez por Start').	AC-01
S8	Si wc -l falla al arrancar, la detección por syslog empieza en el primer tick.	EG-05

4. Análisis de riesgo de producto

Nivel = probabilidad × impacto, escala 1-3 cada uno [1, §5.2.3]. Nivel 1-2 bajo, 3-4 medio, 6-9 alto.

ID	Condición	Riesgo	Prob.	Imp.	Nivel	Técnica y cobertura exigida
C1	Probe de 7 checks (`mtp.lua:probe`)	Arrancar en un equipo sin MTP o con volumd activo	2	2	4	Tabla de decisión completa, una condición falsa por regla
C2	Timeout de 20 s con ticks de 250 ms	Corte prematuro o espera infinita con cargador	2	3	6	BVA de 3 valores (19.75, 20.00, 20.25) y conteo de ticks
C3	Parsers de salida del equipo	Pid, nombre o estado mal leídos	2	3	6	EP con fixtures por partición + error guessing
C4	Destino D-Bus (`bus_name`)	Señal al proceso equivocado	2	3	6	EP de las 6 particiones de ListNames/pid
C5	Contrato del marcador y rechazos de start	Pisar una sesión de KOBridge	2	3	6	Tabla de decisión completa

ID	Condición	Riesgo	Prob.	Imp.	Nivel	Técnica y cobertura exigida
C6	Disparadores de stop y auto-start (main.lua)	Cortar una copia o no soltar el equipo	2	3	6	Tabla de decisión completa
C7	Poll: liberación, caída, host	Señal doble o teardown de sesión ajena	2	3	6	Tabla de decisión completa
C8	Adaptador de producción `posix_env`	Código de salida o comillas mal manejados	2	2	4	EP + error guessing con comillas
C9	Máquina de estados	Transición inválida que deja el USB tomado	3	3	9	All transitions, una inválida por caso
C10	Orden de la receta y señal unicast	Broadcast apaga Wi-Fi y pinta la pantalla USB de stock	3	3	9	Un caso por criterio de la spec + mutation check

5. Estrategia y criterios de salida

Nivel componente [1, §2.2.1], tipo funcional de caja negra con medición de sentencias [1, §2.2.2]. Las pruebas son la base de la pirámide [1, §5.1.6] y corren en menos de 0.2 s sin KOReader ni Kindle; caen en el cuadrante Q1 (tecnológicas, de apoyo al equipo) [1, §5.1.7]. El nivel de sistema queda en el checklist de equipo del README.

Criterios de salida fijados antes de ejecutar [1, §5.1.3].

- 100% de las particiones EP identificadas
- BVA de 3 valores en la frontera de 20 s
- 100% de las reglas de las 5 tablas de decisión
- All transitions: cada transición válida e inválida con un caso
- 100% de los mutantes de comportamientos clave muertos
- ≥ 95% de sentencias de mtp.lua
- 0 defectos de severidad alta abiertos

6. Técnicas aplicadas

6.1. Equivalence Partitioning: 40 casos

6.1.1. Definición

Divide cada dominio de entrada en particiones que el objeto procesa igual y prueba un representante de cada una, inválidas incluidas [1, §4.2.1].

6.1.2. Por qué aplica aquí

Cada parser recibe texto del equipo con pocas formas posibles: respuesta válida, error de D-Bus, vacío. `bus_name` tiene 6 resultados según ListNames y los pids. Nivel de riesgo 6 en C3 y C4: se cubren todas las particiones con fixtures.

6.1.3. Derivación

Entrada	Particiones
ListNames	con nombre conocido · sin él · error · falla del comando
Respuesta de pid	uint32 · error · otro método
pidof	1 pid · varios · vacío
/proc stat	T · S · ausente
Syslog	con estado 2 · hasta estado 1 · vacío
Marcador	plugin · kobridge · malformado · ausente
UDC state	configured · not attached · powered · varias líneas
posix_env	exit 0 · exit ≠ 0 · sin salto final · exclusivo existe/no existe · con/sin liblipclua · liblipclua con error

6.1.4. Casos

ID	Entrada	Esperado	Ubicación	Resultado
EP-01	ListNames con com.lab126.mtp (fixture)	18 nombres, com.lab126.mtp en la posición 9	`spec/parsers_spec.lua:6`	pasa
EP-02	Respuesta de error / nil	lista vacía	`spec/parsers_spec.lua:13`	pasa
EP-03	GetConnectionUnixProcessID válido	pid 5225	`spec/parsers_spec.lua:18`	pasa
EP-04	Respuesta de error o de otro método	nil	`spec/parsers_spec.lua:22`	pasa
EP-05	pidof: `5225`	5225	`spec/parsers_spec.lua:27`	pasa
EP-06	pidof: vacío / nil	nil	`spec/parsers_spec.lua:31`	pasa
EP-07	pidof: `5225 4100`	5225	`spec/parsers_spec.lua:36`	pasa
EP-08	/proc/2187/stat con estado T	T	`spec/parsers_spec.lua:40`	pasa
EP-09	/proc/2187/stat con estado S	S	`spec/parsers_spec.lua:44`	pasa
EP-10	stat ausente	nil	`spec/parsers_spec.lua:48`	pasa
EP-11	Syslog capturado con la línea de estado 2	host visto	`spec/parsers_spec.lua:56`	pasa
EP-12	Syslog capturado hasta estado 1	sin host	`spec/parsers_spec.lua:60`	pasa

ID	Entrada	Esperado	Ubicación	Resultado
EP-13	Syslog vacío / nil	sin host	`spec/parsers_spec.lua:64`	pasa
EP-14	Marcador owner=plugin	tabla owner, pid, since	`spec/parsers_spec.lua:69`	pasa
EP-15	Marcador owner=kobridge	owner kobridge	`spec/parsers_spec.lua:74`	pasa
EP-16	Marcador truncado o pid no numérico	nil	`spec/parsers_spec.lua:78`	pasa
EP-17	Marcador ausente	nil	`spec/parsers_spec.lua:83`	pasa
EP-20	ListNames con nombre conocido	com.lab126.mtp, 0 llamadas GetConnectionUnixProcessID	`spec/probe_spec.lua:101`	pasa
EP-21	ListNames sin nombre conocido	:1.3 tras 4 consultas	`spec/probe_spec.lua:107`	pasa
EP-22	Ningún :1.N con pid 5225	nil tras 9 consultas	`spec/probe_spec.lua:113`	pasa
EP-23	Respuestas de error en :1.0 y :1.3	nil	`spec/probe_spec.lua:122`	pasa
EP-24	tizen-mtp sin pid	nil sin consultas	`spec/probe_spec.lua:130`	pasa
EP-25	ListNames falla	nil	`spec/probe_spec.lua:139`	pasa
EP-30	UDC state `configured`	true	`spec/probe_spec.lua:146`	pasa
EP-31	UDC state `not attached`	false	`spec/probe_spec.lua:151`	pasa
EP-32	UDC state `powered` (cinta cargador)	false	`spec/probe_spec.lua:156`	pasa
EP-33	Dos UDC, uno configured	true	`spec/probe_spec.lua:162`	pasa
EP-40	sh `echo hello`	`hello\n`, ok	`spec/posix_env_spec.lua:21`	pasa
EP-41	sh con exit 3	salida parcial, no ok	`spec/posix_env_spec.lua:27`	pasa
EP-42	sh `printf abc`	`abc`	`spec/posix_env_spec.lua:33`	pasa
EP-43	read de ruta inexistente	nil	`spec/posix_env_spec.lua:37`	pasa
EP-44	write, read, remove en tmp	contenido idéntico, luego no existe	`spec/posix_env_spec.lua:41`	pasa
EP-45	write exclusivo sobre archivo existente	false, contenido previo intacto	`spec/posix_env_spec.lua:51`	pasa
EP-46	write exclusivo sin archivo	true, contenido escrito	`spec/posix_env_spec.lua:61`	pasa
EP-47	exists de / y de ruta inexistente	true / false	`spec/posix_env_spec.lua:79`	pasa
EP-48	set_int sin liblipclua	`lipc-set-prop -i com.lab126.mtp startMtp 1`	`spec/posix_env_spec.lua:85`	pasa

ID	Entrada	Esperado	Ubicación	Resultado
EP-49	get_int sin liblipclua	`lipc-get-prop -eiq …` y 1	`spec/posix_env_spec.lua:91`	pasa
EP-50	liblipclua disponible	un init com.github.koreader.kindlemtp, 0 comandos sh	`spec/posix_env_spec.lua:97`	pasa
EP-51	liblipclua lanza error	false / nil sin excepción	`spec/posix_env_spec.lua:119`	pasa
EP-52	require('liblipclua') falla	fallback lipc-set-prop	`spec/posix_env_spec.lua:110`	pasa

6.1.5. Cobertura y límites

40 particiones de 40 identificadas = 100%.

> Los fixtures de D-Bus son sintéticos: si el `dbus-send` del Kindle formatea distinto (por ejemplo sin sangría), EP no lo detecta hasta capturar la salida real.

6.2. Boundary Value Analysis (3 valores): 7 casos

6.2.1. Definición

> Prueba la frontera de una partición ordenada y sus vecinos; con 3 valores, la frontera y ambos lados [1, §4.2.2] [2].

6.2.2. Por qué aplica aquí

> **La spec fija 'After 20 s without a host it stops quietly'** con ticks de 250 ms (`mtp.lua:poll`). Un `>` por `>=` mueve el corte un tick. Riesgo 6: 3 valores.

6.2.3. Derivación

Frontera	Debajo	En	Encima
20 s	19.75 (espera)	20.00 (timeout)	20.25 (timeout)
Ticks de 250 ms	79 (espera)	80 (timeout)	—
Líneas de syslog	menos que al arrancar (relee)	igual o más (desde baseline)	

6.2.4. Casos

ID	Entrada	Esperado	Ubicación	Resultado
BVA-01	t = 19.75 s	sigue waiting_host	`spec/state_spec.lua:338`	pasa
BVA-02	t = 20.00 s	timeout	`spec/state_spec.lua:345`	pasa
BVA-03	t = 20.25 s	timeout	`spec/state_spec.lua:351`	pasa
BVA-04	79 y 80 ticks de 250 ms	tick 79 espera, tick 80 timeout	`spec/state_spec.lua:357`	pasa
BVA-05	Línea de estado 2 en el tick de 20.00 s	connected (S1)	`spec/state_spec.lua:367`	pasa

ID	Entrada	Esperado	Ubicación	Resultado
BVA-06	Syslog con 0 líneas (antes 2)	baseline 0 y detecta el host (S3)	`spec/state_spec.lua:374`	pasa
BVA-07	Constantes	0.25 s y 20 s	`spec/state_spec.lua:333`	pasa

6.2.5. Cobertura y límites

7 de 7 ítems de frontera = 100%, con 6 valores de tiempo distintos.

> El reloj de producción es `UIManager:getElapsedTimeSinceBoot`; BVA no prueba su resolución real ni la deriva del scheduler de KOReader.

6.3. Decision Table Testing: 41 casos

6.3.1. Definición

> Combina condiciones en reglas (columnas) y prueba cada regla factible [1, §4.2.3].

6.3.2. Por qué aplica aquí

> **Cuatro decisiones combinan condiciones**: el probe (7 checks + flag de volumd), los rechazos de start (marcador × dueño × isMtpStarted × carga), los disparadores de stop (evento × activo × UDC) y el poll (marcador × isMtpStarted). Riesgo 6: tablas completas sin minimizar.

6.3.3. Derivación

Evento	Activo	UDC configured	Stop	Regla
NotCharging	V	F	X	R20
NotCharging	V	V		R21
NotCharging	F	–		R22
Suspend / CloseWidget / stopPlugin	V	–	X	R23, R25, R27
Suspend / CloseWidget / stopPlugin	F	–		R24, R26, R28
Charging	V	–		R29

Probe: R1 todo V, R2-R8 una condición F cada una, R9 dos F; volumd: R10-R14. Auto-start: R30-R34. Poll: R40-R43. Start: R50-R57.

6.3.4. Casos

ID	Entrada	Esperado	Ubicación	Resultado
DT-R1	Las 7 condiciones V	ok	`spec/probe_spec.lua:11`	pasa
DT-R2	No es Kindle	not_kindle	`spec/probe_spec.lua:18`	pasa
DT-R3	Falta mtp.sh	no_mtp_sh	`spec/probe_spec.lua:22`	pasa

ID	Entrada	Esperado	Ubicación	Resultado
DT-R4	Falta mtpgadget	no_gadget	spec/probe_spec.lua:26	pasa
DT-R5	tizen-mtp sin pid	no_responder	spec/probe_spec.lua:30	pasa
DT-R6	Falta dbus-send	no_dbus_send	spec/probe_spec.lua:34	pasa
DT-R7	lipc devuelve nil	no_lipc	spec/probe_spec.lua:38	pasa
DT-R8	volumd en S, sin VOLUMD_STOPPED	volumd_running	spec/probe_spec.lua:42	pasa
DT-R9	Fallan mtp.sh y volumd	reason no_mtp_sh; checks 2 y 7 en F	spec/probe_spec.lua:50	pasa
DT-R10	VOLUMD_STOPPED=yes, stat S	ok sin pidof volumd	spec/probe_spec.lua:62	pasa
DT-R11	Sin flag, stat T	ok	spec/probe_spec.lua:70	pasa
DT-R12	VOLUMD_STOPPED=no, stat S	volumd_running	spec/probe_spec.lua:78	pasa
DT-R13	Sin flag, sin proceso volumd	ok (S2)	spec/probe_spec.lua:86	pasa
DT-R14	Sin flag, stat ilegible	ok (S2)	spec/probe_spec.lua:94	pasa
DT-R20	NotCharging, activo, UDC no configured	stop	spec/decisions_spec.lua:5	pasa
DT-R21	NotCharging, activo, UDC configured	no stop	spec/decisions_spec.lua:9	pasa
DT-R22	NotCharging, inactivo	no stop	spec/decisions_spec.lua:13	pasa
DT-R23	Suspend, activo	stop	spec/decisions_spec.lua:17	pasa
DT-R24	Suspend, inactivo	no stop	spec/decisions_spec.lua:21	pasa
DT-R25	CloseWidget, activo	stop	spec/decisions_spec.lua:25	pasa
DT-R26	CloseWidget, inactivo	no stop	spec/decisions_spec.lua:29	pasa
DT-R27	stopPlugin, activo	stop	spec/decisions_spec.lua:33	pasa
DT-R28	stopPlugin, inactivo	no stop	spec/decisions_spec.lua:37	pasa
DT-R29	Charging, activo	no stop	spec/decisions_spec.lua:41	pasa
DT-R30	Ajuste on, file manager, inactivo	auto-start	spec/decisions_spec.lua:47	pasa
DT-R31	Ajuste off	no	spec/decisions_spec.lua:51	pasa
DT-R32	Instancia del lector	no	spec/decisions_spec.lua:55	pasa

ID	Entrada	Esperado	Ubicación	Resultado
DT-R33	Ya activo	no	`spec/decisions_spec.lua:59`	pasa
DT-R34	Ajuste nil	no	`spec/decisions_spec.lua:63`	pasa
DT-R40	connected; marcador borrado	released; solo restaura preventScreenSaver	`spec/state_spec.lua:272`	pasa
DT-R41	waiting_host; marcador de kobridge	released; marcador ajeno intacto	`spec/state_spec.lua:281`	pasa
DT-R42	waiting_host; isMtpStarted 0	dropped con teardown	`spec/state_spec.lua:288`	pasa
DT-R43	connected; get_int nil	sin cambio (S4)	`spec/state_spec.lua:295`	pasa
DT-R50	Marcador plugin válido	already_active, 0 acciones	`spec/state_spec.lua:63`	pasa
DT-R51	Marcador kobridge válido	owner_other, 0 acciones	`spec/state_spec.lua:72`	pasa
DT-R52	Marcador malformado, isMtpStarted 1	owner_other (S6)	`spec/state_spec.lua:81`	pasa
DT-R53	Marcador con isMtpStarted 0	se borra y arranca	`spec/state_spec.lua:89`	pasa
DT-R54	Sin carga	no_power, 0 acciones	`spec/state_spec.lua:96`	pasa
DT-R55	Marcador plugin rancio, pss 1	stop deja pss 0 (S5)	`spec/state_spec.lua:103`	pasa
DT-R56	Sobrante de crash activo, Reset	pss 0 (S5)	`spec/state_spec.lua:113`	pasa
DT-R57	stop de sesión kobridge	0 escrituras de preventScreenSaver	`spec/state_spec.lua:123`	pasa

6.3.5. Cobertura y límites

41 reglas factibles de 41 = 100%.

Las reglas de stop prueban la decisión pura; que KOReader entregue NotCharging, Suspend y CloseWidget al plugin solo se verifica en el equipo.

6.4. State Transition Testing (all transitions): 23 casos

6.4.1. Definición

Modela estados y eventos y prueba cada transición válida y cada inválida, una inválida por caso [1, §4.2.4].

6.4.2. Por qué aplica aquí

La spec define 6 estados (idle, starting, waiting_host, connected, stopping, failed) y el comportamiento depende de lo anterior. Riesgo 9: all transitions.

6.4.3. Derivación

Estado \ evento	start	poll host	poll 20 s	poll caída	stop	reset
idle	waiting_host (T1) / failed (T8-T10)	— (I3)	—	—	idle (T13, T20)	idle
waiting_host	— (I1)	connected (T2) / failed (T7)	idle (AC-05, BVA-02)	idle (DT-R42)	idle (T4, T17)	idle
connected	— (I2)	— (I5)	—	idle (T6)	idle (T5, T18)	idle (T14, T15)
failed	waiting_host (T12)	— (I4)	—	—	idle (T11, T19)	idle

starting y stopping se observan en el estado registrado por el fake durante startMtp (T1) y udc disable (T5).

6.4.4. Casos

ID	Entrada	Esperado	Ubicación	Resultado
ST-I1	start en waiting_host	already_active, 0 llamadas	`spec/state_spec.lua:168`	pasa
ST-I2	start en connected	already_active, 0 llamadas	`spec/state_spec.lua:175`	pasa
ST-I3	poll en idle	nil, 0 llamadas	`spec/state_spec.lua:302`	pasa
ST-I4	poll en failed	nil, 0 llamadas	`spec/state_spec.lua:308`	pasa
ST-I5	poll en connected con estado 2 visible otra vez	nil, 0 acciones	`spec/state_spec.lua:316`	pasa
ST-T1	idle + start	waiting_host; startMtp en starting	`spec/state_spec.lua:34`	pasa
ST-T2	waiting_host + línea estado 2	connected	`spec/state_spec.lua:184`	pasa
ST-T4	waiting_host + stop	idle	`spec/state_spec.lua:397`	pasa
ST-T5	connected + stop	idle; udc disable en stopping	`spec/state_spec.lua:403`	pasa
ST-T6	connected + isMtpStarted 0	idle con la secuencia de stop	`spec/state_spec.lua:263`	pasa
ST-T7	waiting_host + dbus-send falla	failed, marcador borrado	`spec/state_spec.lua:254`	pasa
ST-T8	idle + sin bus	failed bus_name_not_found	`spec/state_spec.lua:140`	pasa
ST-T9	idle + startMtp rechazado	failed startmtp_failed	`spec/state_spec.lua:146`	pasa
ST-T10	idle + marcador no escribible	failed marker_failed, isMtpStarted 0	`spec/state_spec.lua:153`	pasa
ST-T11	failed + stop	idle	`spec/state_spec.lua:417`	pasa

ID	Entrada	Esperado	Ubicación	Resultado
ST-T12	failed + start	waiting_host	`spec/state_spec.lua:160`	pasa
ST-T13	idle + stop dos veces	mismas 3 acciones cada vez	`spec/state_spec.lua:426`	pasa
ST-T14	connected + reset	restart mtp y luego la secuencia de stop	`spec/state_spec.lua:473`	pasa
ST-T15	reset con restart fallido	restart_failed, idle, isMtpStarted 0	`spec/state_spec.lua:483`	pasa
ST-T17	waiting_host + 2 stops	idle, pss del usuario 1	`spec/state_spec.lua:437`	pasa
ST-T18	connected + 2 stops	idle, responder parado, sin marcador	`spec/state_spec.lua:446`	pasa
ST-T19	failed + 2 stops	idle	`spec/state_spec.lua:455`	pasa
ST-T20	idle + stop con sesión kobridge	teardown y marcador borrado	`spec/state_spec.lua:463`	pasa

6.4.5. Cobertura y límites

23 casos: 16 transiciones válidas (más 4 cubiertas por AC-05, BVA-02, DT-R40 y DT-R42) y 5 inválidas = 100% de las celdas del modelo.

> No cubre estados del responder que la spec no modela (estado 1 aparcado tras desenchufar), que dependen de tizen-mtp.

6.5. Criterios de aceptación de la spec: 10 casos

6.5.1. Definición

> Un caso por criterio verificable de la base de prueba [1, §4.5.2].

6.5.2. Por qué aplica aquí

> **La sección Testing de `docs/design.md` enumera criterios concretos**: orden de la receta, señal enviada una vez y siempre unicast, timeout con cargador. Riesgo 9: un broadcast apaga el Wi-Fi.

6.5.3. Derivación

Criterio de la spec	Caso
command order matches the recipe	AC-01, AC-02
signal exactly once / always unicast	AC-03, AC-04
charger-only → 20 s timeout → stop	AC-05
host detection (syslog / UDC hint)	AC-06, AC-07
keep-awake save/restore	AC-08
marker format, atómico	AC-09
logs con prefijo kindlemtp:	AC-10

6.5.4. Casos

ID	Entrada	Esperado	Ubicación	Resultado
AC-01	start	ListNames, udc disable, stopMtp, wc -l, startMtp, marcador exclusivo, pss 1 (S7)	`spec/state_spec.lua:42`	pasa
AC-02	stop desde connected	stopMtp, udc disable, pss restaurado, marcador borrado	`spec/state_spec.lua:410`	pasa
AC-03	41 polls en connected	1 señal con --dest=com.lab126.mtp	`spec/state_spec.lua:192`	pasa
AC-04	Sin nombre conocido	1 señal con --dest=:1.3; toda señal con --dest=	`spec/state_spec.lua:201`	pasa
AC-05	Cinta cargador hasta 20 s	timeout, idle, 0 señales, isMtpStarted 0	`spec/state_spec.lua:242`	pasa
AC-06	Cinta host + syslog	connected en t=0.5, 1 señal	`spec/state_spec.lua:212`	pasa
AC-07	Cinta host sin syslog	connected tras UDC ocupado→vacío	`spec/state_spec.lua:225`	pasa
AC-08	Usuario con pss 1	start guarda 1, stop restaura 1	`spec/state_spec.lua:133`	pasa
AC-09	Marcador escrito	`owner=plugin pid=4321 since=N` + salto	`spec/state_spec.lua:56`	pasa
AC-10	Sesión completa	todo log empieza con kindlemtp:	`spec/state_spec.lua:324`	pasa

6.5.5. Cobertura y límites

10 de 10 criterios = 100%.

> Comprueba los comandos enviados, no su efecto en tizen-mtp.

6.6. Error Guessing: 5 casos

6.6.1. Definición

> Ataques derivados de fallas típicas del lenguaje y del dominio [1, §4.4.1].

6.6.2. Por qué aplica aquí

> **Shell y procfs tienen trampas conocidas**: comm con paréntesis, comillas en rutas, líneas viejas en el syslog, comandos que fallan.

6.6.3. Derivación

Ataque	Caso
comm con ') S '	EG-01
comillas, espacios y $ en write exclusivo	EG-02
espacios alrededor del marcador	EG-03
línea de estado 2 de una sesión anterior	EG-04
wc -l falla	EG-05

6.6.4. Casos

ID	Entrada	Esperado	Ubicación	Resultado
EG-01	comm `(a) S b)` con estado T	T	`spec/parsers_spec.lua:52`	pasa
EG-02	Texto y ruta con comillas, espacios y $HOME	contenido literal	`spec/posix_env_spec.lua:70`	pasa
EG-03	Marcador con espacios y líneas en blanco	pid 4321	`spec/parsers_spec.lua:87`	pasa
EG-04	Línea de estado 2 de una sesión anterior	sigue waiting_host	`spec/state_spec.lua:234`	pasa
EG-05	wc -l falla al arrancar	baseline en el primer tick (2) y detecta host (S8)	`spec/state_spec.lua:385`	pasa

6.6.5. Cobertura y límites

5 de 5 ataques = 100%.

> La lista de ataques no incluye concurrencia real con KOBridge escribiendo el marcador al mismo tiempo; `set -C` la cubre en el sistema operativo.

7. Técnicas consideradas y descartadas

Técnica	Por qué no aplica o no compensa
Pairwise	Las decisiones tienen ≤ 3 condiciones; las tablas completas cuestan menos que un diseño de pares.
Property-based	Los dominios son textos cortos con formas conocidas; los fixtures cubren cada forma.
Pruebas de main.lua en busted	Depende de widgets de KOReader; sus decisiones se factorizaron a mtp.lua (DT-R20-R34) y el resto se validó con un harness de humo fuera de la suite.

8. Trazabilidad

Condición → técnica → caso → ubicación → resultado [1, §1.4.4]. Validada automáticamente contra el JUnit XML y el código de pruebas.

Condición	Técnica	ID	Ubicación	Resultado
C3, C4, C8	Equivalence Partitioning	EP-01	`spec/parsers_spec.lua:6`	pasa
C3, C4, C8	Equivalence Partitioning	EP-02	`spec/parsers_spec.lua:13`	pasa
C3, C4, C8	Equivalence Partitioning	EP-03	`spec/parsers_spec.lua:18`	pasa
C3, C4, C8	Equivalence Partitioning	EP-04	`spec/parsers_spec.lua:22`	pasa
C3, C4, C8	Equivalence Partitioning	EP-05	`spec/parsers_spec.lua:27`	pasa
C3, C4, C8	Equivalence Partitioning	EP-06	`spec/parsers_spec.lua:31`	pasa
C3, C4, C8	Equivalence Partitioning	EP-07	`spec/parsers_spec.lua:36`	pasa
C3, C4, C8	Equivalence Partitioning	EP-08	`spec/parsers_spec.lua:40`	pasa
C3, C4, C8	Equivalence Partitioning	EP-09	`spec/parsers_spec.lua:44`	pasa

Condición	Técnica	ID	Ubicación	Resultado
C3, C4, C8	Equivalence Partitioning	EP-10	spec/parsers_spec.lua:48	pasa
C3, C4, C8	Equivalence Partitioning	EP-11	spec/parsers_spec.lua:56	pasa
C3, C4, C8	Equivalence Partitioning	EP-12	spec/parsers_spec.lua:60	pasa
C3, C4, C8	Equivalence Partitioning	EP-13	spec/parsers_spec.lua:64	pasa
C3, C4, C8	Equivalence Partitioning	EP-14	spec/parsers_spec.lua:69	pasa
C3, C4, C8	Equivalence Partitioning	EP-15	spec/parsers_spec.lua:74	pasa
C3, C4, C8	Equivalence Partitioning	EP-16	spec/parsers_spec.lua:78	pasa
C3, C4, C8	Equivalence Partitioning	EP-17	spec/parsers_spec.lua:83	pasa
C3, C4, C8	Equivalence Partitioning	EP-20	spec/probe_spec.lua:101	pasa
C3, C4, C8	Equivalence Partitioning	EP-21	spec/probe_spec.lua:107	pasa
C3, C4, C8	Equivalence Partitioning	EP-22	spec/probe_spec.lua:113	pasa
C3, C4, C8	Equivalence Partitioning	EP-23	spec/probe_spec.lua:122	pasa
C3, C4, C8	Equivalence Partitioning	EP-24	spec/probe_spec.lua:130	pasa
C3, C4, C8	Equivalence Partitioning	EP-25	spec/probe_spec.lua:139	pasa
C3, C4, C8	Equivalence Partitioning	EP-30	spec/probe_spec.lua:146	pasa
C3, C4, C8	Equivalence Partitioning	EP-31	spec/probe_spec.lua:151	pasa
C3, C4, C8	Equivalence Partitioning	EP-32	spec/probe_spec.lua:156	pasa
C3, C4, C8	Equivalence Partitioning	EP-33	spec/probe_spec.lua:162	pasa
C3, C4, C8	Equivalence Partitioning	EP-40	spec/posix_env_spec.lua:21	pasa
C3, C4, C8	Equivalence Partitioning	EP-41	spec/posix_env_spec.lua:27	pasa
C3, C4, C8	Equivalence Partitioning	EP-42	spec/posix_env_spec.lua:33	pasa
C3, C4, C8	Equivalence Partitioning	EP-43	spec/posix_env_spec.lua:37	pasa
C3, C4, C8	Equivalence Partitioning	EP-44	spec/posix_env_spec.lua:41	pasa
C3, C4, C8	Equivalence Partitioning	EP-45	spec/posix_env_spec.lua:51	pasa
C3, C4, C8	Equivalence Partitioning	EP-46	spec/posix_env_spec.lua:61	pasa
C3, C4, C8	Equivalence Partitioning	EP-47	spec/posix_env_spec.lua:79	pasa
C3, C4, C8	Equivalence Partitioning	EP-48	spec/posix_env_spec.lua:85	pasa
C3, C4, C8	Equivalence Partitioning	EP-49	spec/posix_env_spec.lua:91	pasa
C3, C4, C8	Equivalence Partitioning	EP-50	spec/posix_env_spec.lua:97	pasa
C3, C4, C8	Equivalence Partitioning	EP-51	spec/posix_env_spec.lua:119	pasa
C3, C4, C8	Equivalence Partitioning	EP-52	spec/posix_env_spec.lua:110	pasa
C2	Boundary Value Analysis (3 valores)	BVA-01	spec/state_spec.lua:338	pasa
C2	Boundary Value Analysis (3 valores)	BVA-02	spec/state_spec.lua:345	pasa
C2	Boundary Value Analysis (3 valores)	BVA-03	spec/state_spec.lua:351	pasa
C2	Boundary Value Analysis (3 valores)	BVA-04	spec/state_spec.lua:357	pasa
C2	Boundary Value Analysis (3 valores)	BVA-05	spec/state_spec.lua:367	pasa
C2	Boundary Value Analysis (3 valores)	BVA-06	spec/state_spec.lua:374	pasa
C2	Boundary Value Analysis (3 valores)	BVA-07	spec/state_spec.lua:333	pasa
C1, C5, C6, C7	Decision Table Testing	DT-R1	spec/probe_spec.lua:11	pasa

Condición	Técnica	ID	Ubicación	Resultado
C1, C5, C6, C7	Decision Table Testing	DT-R2	spec/probe_spec.lua:18	pasa
C1, C5, C6, C7	Decision Table Testing	DT-R3	spec/probe_spec.lua:22	pasa
C1, C5, C6, C7	Decision Table Testing	DT-R4	spec/probe_spec.lua:26	pasa
C1, C5, C6, C7	Decision Table Testing	DT-R5	spec/probe_spec.lua:30	pasa
C1, C5, C6, C7	Decision Table Testing	DT-R6	spec/probe_spec.lua:34	pasa
C1, C5, C6, C7	Decision Table Testing	DT-R7	spec/probe_spec.lua:38	pasa
C1, C5, C6, C7	Decision Table Testing	DT-R8	spec/probe_spec.lua:42	pasa
C1, C5, C6, C7	Decision Table Testing	DT-R9	spec/probe_spec.lua:50	pasa
C1, C5, C6, C7	Decision Table Testing	DT-R10	spec/probe_spec.lua:62	pasa
C1, C5, C6, C7	Decision Table Testing	DT-R11	spec/probe_spec.lua:70	pasa
C1, C5, C6, C7	Decision Table Testing	DT-R12	spec/probe_spec.lua:78	pasa
C1, C5, C6, C7	Decision Table Testing	DT-R13	spec/probe_spec.lua:86	pasa
C1, C5, C6, C7	Decision Table Testing	DT-R14	spec/probe_spec.lua:94	pasa
C1, C5, C6, C7	Decision Table Testing	DT-R20	spec/decisions_spec.lua:5	pasa
C1, C5, C6, C7	Decision Table Testing	DT-R21	spec/decisions_spec.lua:9	pasa
C1, C5, C6, C7	Decision Table Testing	DT-R22	spec/decisions_spec.lua:13	pasa
C1, C5, C6, C7	Decision Table Testing	DT-R23	spec/decisions_spec.lua:17	pasa
C1, C5, C6, C7	Decision Table Testing	DT-R24	spec/decisions_spec.lua:21	pasa
C1, C5, C6, C7	Decision Table Testing	DT-R25	spec/decisions_spec.lua:25	pasa
C1, C5, C6, C7	Decision Table Testing	DT-R26	spec/decisions_spec.lua:29	pasa
C1, C5, C6, C7	Decision Table Testing	DT-R27	spec/decisions_spec.lua:33	pasa
C1, C5, C6, C7	Decision Table Testing	DT-R28	spec/decisions_spec.lua:37	pasa
C1, C5, C6, C7	Decision Table Testing	DT-R29	spec/decisions_spec.lua:41	pasa
C1, C5, C6, C7	Decision Table Testing	DT-R30	spec/decisions_spec.lua:47	pasa
C1, C5, C6, C7	Decision Table Testing	DT-R31	spec/decisions_spec.lua:51	pasa
C1, C5, C6, C7	Decision Table Testing	DT-R32	spec/decisions_spec.lua:55	pasa
C1, C5, C6, C7	Decision Table Testing	DT-R33	spec/decisions_spec.lua:59	pasa
C1, C5, C6, C7	Decision Table Testing	DT-R34	spec/decisions_spec.lua:63	pasa
C1, C5, C6, C7	Decision Table Testing	DT-R40	spec/state_spec.lua:272	pasa
C1, C5, C6, C7	Decision Table Testing	DT-R41	spec/state_spec.lua:281	pasa
C1, C5, C6, C7	Decision Table Testing	DT-R42	spec/state_spec.lua:288	pasa
C1, C5, C6, C7	Decision Table Testing	DT-R43	spec/state_spec.lua:295	pasa
C1, C5, C6, C7	Decision Table Testing	DT-R50	spec/state_spec.lua:63	pasa
C1, C5, C6, C7	Decision Table Testing	DT-R51	spec/state_spec.lua:72	pasa
C1, C5, C6, C7	Decision Table Testing	DT-R52	spec/state_spec.lua:81	pasa
C1, C5, C6, C7	Decision Table Testing	DT-R53	spec/state_spec.lua:89	pasa
C1, C5, C6, C7	Decision Table Testing	DT-R54	spec/state_spec.lua:96	pasa
C1, C5, C6, C7	Decision Table Testing	DT-R55	spec/state_spec.lua:103	pasa
C1, C5, C6, C7	Decision Table Testing	DT-R56	spec/state_spec.lua:113	pasa

Condición	Técnica	ID	Ubicación	Resultado
C1, C5, C6, C7	Decision Table Testing	DT-R57	spec/state_spec.lua:123	pasa
C9	State Transition Testing (all transitions)	ST-I1	spec/state_spec.lua:168	pasa
C9	State Transition Testing (all transitions)	ST-I2	spec/state_spec.lua:175	pasa
C9	State Transition Testing (all transitions)	ST-I3	spec/state_spec.lua:302	pasa
C9	State Transition Testing (all transitions)	ST-I4	spec/state_spec.lua:308	pasa
C9	State Transition Testing (all transitions)	ST-I5	spec/state_spec.lua:316	pasa
C9	State Transition Testing (all transitions)	ST-T1	spec/state_spec.lua:34	pasa
C9	State Transition Testing (all transitions)	ST-T2	spec/state_spec.lua:184	pasa
C9	State Transition Testing (all transitions)	ST-T4	spec/state_spec.lua:397	pasa
C9	State Transition Testing (all transitions)	ST-T5	spec/state_spec.lua:403	pasa
C9	State Transition Testing (all transitions)	ST-T6	spec/state_spec.lua:263	pasa
C9	State Transition Testing (all transitions)	ST-T7	spec/state_spec.lua:254	pasa
C9	State Transition Testing (all transitions)	ST-T8	spec/state_spec.lua:140	pasa
C9	State Transition Testing (all transitions)	ST-T9	spec/state_spec.lua:146	pasa
C9	State Transition Testing (all transitions)	ST-T10	spec/state_spec.lua:153	pasa
C9	State Transition Testing (all transitions)	ST-T11	spec/state_spec.lua:417	pasa
C9	State Transition Testing (all transitions)	ST-T12	spec/state_spec.lua:160	pasa
C9	State Transition Testing (all transitions)	ST-T13	spec/state_spec.lua:426	pasa
C9	State Transition Testing (all transitions)	ST-T14	spec/state_spec.lua:473	pasa
C9	State Transition Testing (all transitions)	ST-T15	spec/state_spec.lua:483	pasa
C9	State Transition Testing (all transitions)	ST-T17	spec/state_spec.lua:437	pasa
C9	State Transition Testing (all transitions)	ST-T18	spec/state_spec.lua:446	pasa
C9	State Transition Testing (all transitions)	ST-T19	spec/state_spec.lua:455	pasa
C9	State Transition Testing (all transitions)	ST-T20	spec/state_spec.lua:463	pasa
C10	Criterios de aceptación de la spec	AC-01	spec/state_spec.lua:42	pasa
C10	Criterios de aceptación de la spec	AC-02	spec/state_spec.lua:410	pasa
C10	Criterios de aceptación de la spec	AC-03	spec/state_spec.lua:192	pasa
C10	Criterios de aceptación de la spec	AC-04	spec/state_spec.lua:201	pasa
C10	Criterios de aceptación de la spec	AC-05	spec/state_spec.lua:242	pasa
C10	Criterios de aceptación de la spec	AC-06	spec/state_spec.lua:212	pasa
C10	Criterios de aceptación de la spec	AC-07	spec/state_spec.lua:225	pasa
C10	Criterios de aceptación de la spec	AC-08	spec/state_spec.lua:133	pasa
C10	Criterios de aceptación de la spec	AC-09	spec/state_spec.lua:56	pasa
C10	Criterios de aceptación de la spec	AC-10	spec/state_spec.lua:324	pasa
C3, C8	Error Guessing	EG-01	spec/parsers_spec.lua:52	pasa
C3, C8	Error Guessing	EG-02	spec/posix_env_spec.lua:70	pasa
C3, C8	Error Guessing	EG-03	spec/parsers_spec.lua:87	pasa
C3, C8	Error Guessing	EG-04	spec/state_spec.lua:234	pasa
C3, C8	Error Guessing	EG-05	spec/state_spec.lua:385	pasa

9. Ejecución

Comando: `busted -c -o junit > docs/test-report/junit.xml && luacov && python3 spec/luacov_summary.py docs/test-report/coverage.json`. Versiones: LuaJIT 2.1, busted 2.3.0, luacov 0.17.0, luacheck 1.2.0. Duración: 0.10 s. Fuente de los conteos: JUnit XML del runner.

Técnica	Ejecutados	Pasan	Fallan	Omitidos
AC (ATDD)	10	10	0	0
BVA (Boundary Value Analysis)	7	7	0	0
DT (Decision Table)	41	41	0	0
EG (Error Guessing)	5	5	0	0
EP (Equivalence Partitioning)	40	40	0	0
ST (State Transition)	23	23	0	0
Total	**126**	**126**	**0**	**0**

10. Cobertura estructural

Archivo	Sentencias	Total	%	Ramas	Total	%
`kindlemtp.koplugin/mtp.lua`	248	251	99%	0	0	n/a
`Total`	**248**	**251**	**99%**	**0**	**0**	**n/a**

Branch coverage subsume statement coverage; ninguna de las dos detecta requisitos no implementados [1, §4.3.2, §4.3.3].

luacov mide líneas, no ramas, por eso la columna de ramas sale en 0/0. Las 3 líneas sin ejecutar de `mtp.lua` son el respaldo de `exists` sin lfs (lfs está instalado en la máquina de pruebas y en KOReader) y nunca corren aquí.

10.0.6. Mutation check: 26 de 26 mutantes muertos [3]

`python3 spec/mutate.py` aplica cada mutante a `mtp.lua`, corre busted y restaura el archivo. El primer pase dejó vivo M25; se agregó DT-R56.

ID	Mutación	Línea	Resultado	Casos que fallaron
M01	Drive-mode signal broadcast (no --dest=)	`kindlemtp.koplugin/mtp.lua:265`	muerto	AC-03, AC-04
M02	Signal re-sent on every tick in connected	`kindlemtp.koplugin/mtp.lua:262`	muerto	AC-03, DT-R43, ST-I5
M03	Timeout uses > instead of >=	`kindlemtp.koplugin/mtp.lua:275`	muerto	AC-05, BVA-02, BVA-04
M04	Timeout 30 s instead of 20 s	`kindlemtp.koplugin/mtp.lua:15`	muerto	AC-05, BVA-02, BVA-03, BVA-04, BVA-07

M05	Stop: udc disable before stopMtp	`kindlemtp.koplugin/mtp.lua:287`	muerto	AC-02, ST-T13, ST-T14, ST-T6
M06	Stop skips udc disable	`kindlemtp.koplugin/mtp.lua:288`	muerto	AC-02, DT-R42, ST-T13, ST-T14, ST-T5, ST-T6
M07	Stop leaves the marker	`kindlemtp.koplugin/mtp.lua:292`	muerto	AC-02, AC-08, ST-T13, ST-T14, ST-T17, ST-T18, ST-T20, ST-T6, ST-T7
M08	Start ignores charging	`kindlemtp.koplugin/mtp.lua:199`	muerto	DT-R54
M09	Marker written non-exclusively	`kindlemtp.koplugin/mtp.lua:210`	muerto	AC-01
M10	Owner check inverted	`kindlemtp.koplugin/mtp.lua:193`	muerto	DT-R50, DT-R51
M11	volumd state test uses S instead of T	`kindlemtp.koplugin/mtp.lua:119`	muerto	DT-R11, DT-R12, DT-R8, DT-R9
M12	VOLUMD_STOPPED flag ignored	`kindlemtp.koplugin/mtp.lua:115`	muerto	DT-R10
M13	Well-known bus name skipped	`kindlemtp.koplugin/mtp.lua:150`	muerto	AC-01, AC-03, EP-20
M14	NotCharging ignores the UDC gate	`kindlemtp.koplugin/mtp.lua:81`	muerto	DT-R21
M15	Keep-awake never restored	`kindlemtp.koplugin/mtp.lua:174`	muerto	AC-02, AC-08, DT-R40, DT-R55, DT-R56, ST-T14, ST-T17, ST-T6
M16	Syslog baseline ignored (reads whole log)	`kindlemtp.koplugin/mtp.lua:224`	muerto	AC-05, AC-06, AC-07, BVA-01, BVA-02, BVA-03, BVA-04, EG-04
M17	Dropout test on nil instead of 0	`kindlemtp.koplugin/mtp.lua:257`	muerto	DT-R42, DT-R43, ST-T6
M18	UDC hint disabled	`kindlemtp.koplugin/mtp.lua:241`	muerto	AC-07
M19	Release deletes another owner's marker	`kindlemtp.koplugin/mtp.lua:252`	muerto	DT-R40, DT-R41
M20	Probe reports the last failure	`kindlemtp.koplugin/mtp.lua:137`	muerto	DT-R9
M21	GetConnectionUnixProcessID parser broken	`kindlemtp.koplugin/mtp.lua:52`	muerto	AC-04, EP-03, EP-21

M22	sh ignores the exit code	`kindlemtp.koplugin/mtp.lua:325`	muerto	EP-41, EP-45
M23	lipc fallback drops -i	`kindlemtp.koplugin/mtp.lua:379`	muerto	EP-48, EP-52
M24	Auto-start also in the reader	`kindlemtp.koplugin/mtp.lua:87`	muerto	DT-R32
M25	Crash leftover keeps preventScreenSaver 1	`kindlemtp.koplugin/mtp.lua:173`	muerto	DT-R56
M26	Host check after the timeout check	`kindlemtp.koplugin/mtp.lua:264`	muerto	BVA-05

11. Defectos encontrados: 0

Ninguno en 126 casos. Las pruebas muestran la presencia de defectos, no su ausencia [1, §1.3].

12. Riesgo residual y recomendaciones

Sin verificar en el equipo: que `com.lab126.mtp` aparezca en ListNames, que la línea de estado 2 se registre sin `enableDebugLog`, el formato real de `dbus-send` y de `/sys/class/udc/*/state`. `device-checks.txt` llegó vacío, así que esos fixtures son sintéticos. **main.lua** no tiene pruebas automáticas: el menú, el diálogo, la programación cada 250 ms y la restauración de PluginShare se ejercitaron con un harness de humo con stubs, y deben pasar el checklist de equipo del README. El retardo de 2 s antes del auto-start es un valor de calibración sin medir. Siguiente paso: correr `device-checks.sh`, reemplazar los fixtures sintéticos por los capturados y repetir la suite.

13. Criterio de decisión

Resultado	Criterio
Liberar	100% de casos pasan, 100% de mutantes muertos, fixtures capturados y checklist de equipo completo
Liberar con condiciones	Suite y mutantes al 100% con fixtures sintéticos; checklist de equipo pendiente
No liberar	Algún caso falla, algún mutante sobrevive o un defecto de severidad alta abierto

Liberar con condiciones: la suite pasa completa y mata los 26 mutantes, pero los fixtures de D-Bus, UDC y /proc son sintéticos. Liberar v1.0.0 después de completar el checklist de equipo del README en un Paperwhite con 5.18.5.

A. Referencias

1. ISTQB, *Certified Tester Foundation Level Syllabus*, v4.0.1, International Software Testing Qualifications Board, 2024.
2. T. Koomen, L. van der Aalst, B. Broekman, and M. Vroon, *TMap Next for Result-Driven Testing*. 's-Hertogenbosch, The Netherlands: UTN Publishers, 2006.
3. R. A. DeMillo, R. J. Lipton, and F. G. Sayward, "Hints on test data selection: Help for the practicing programmer," *Computer*, vol. 11, no. 4, pp. 34–41, 1978.

B. Reproducción

```
luarocks --lua-dir=/opt/homebrew/opt/luajit --lua-version=5.1 install --local busted
luacheck luacov
export PATH=$HOME/.luarocks/bin:$PATH; eval $(luarocks --lua-
dir=/opt/homebrew/opt/luajit --lua-version=5.1 path)
busted && luacheck kindlemtp.koplugin spec
busted -c -o junit > docs/test-report/junit.xml && luacov && python3
spec/luacov_summary.py docs/test-report/coverage.json
python3 spec/mutate.py docs/test-report/mutants.json
uv run ~/.claude/skills/testing-and-continuous-delivery/scripts/armar_reporte.py
docs/test-report/reporte.json --junit docs/test-report/junit.xml --cobertura
docs/test-report/coverage.json --raiz .
```